

Formules de dimensionnement solaire photovoltaïque

Decomposition et analyse

Chaque calcul de la feuille Excel est decompose : formule Excel brute, formule mathematique equivalente, signification physique, variables utilisees, et points d'attention pour l'application DIMMAP.

ENTREE = saisie utilisateur

CALCULE = resultat

PARAM = parametre
systeme

ANALYSE = point d'attention

1 Bilan energetique - Consommation journaliere

L'objectif est de calculer l'energie totale consommee par jour (en Wh/j) a partir de la liste des appareils.

Energie par appareil

Cellules E6:E13

$$E = P \times Q \times H$$

P = puissance unitaire (W) **ENTREE** Q = nombre d'unites **ENTREE** H = heures/jour **ENTREE** E = energie journaliere (Wh/j)

CALCULE

Exemple : Ampoule LED --> 10 W x 6 x 5 h = 300 Wh/j

ANALYSE

Formule standard et correcte. Pour l'app, un point de vigilance : certains appareils (refrigerateur, congelateur) ne fonctionnent pas en continu - ils cyclent. Le champ "heures/jour" represente ici les heures *equivalentes* a pleine charge, pas les heures de branchement. Il faudra guider l'utilisateur sur cette nuance.

Puissance simultanee totale

Cellule B14

$$P_{\text{totale}} = \text{SUMPRODUCT}(P_i, Q_i)$$

Formule Excel : =SUMPRODUCT(B6:B13, C6:C13)

Somme des puissances ponderees par les quantites. Sert au dimensionnement de l'onduleur.

ANALYSE

Suppose que **tous les appareils fonctionnent en meme temps**. C'est un cas extreme (pire scenario). En realite, on pourrait appliquer un *facteur de simultaneite* (0.6 a 0.8) pour reduire la taille de l'onduleur. La feuille est donc conservatrice - acceptable pour un dimensionnement securise, mais surdimensionne l'onduleur.

Consommation journaliere totale

Cellule E14

$$E_{\text{totale}} = \text{SUM}(E_i)$$

Formule Excel : =SUM(E6:E13)

Somme de toutes les energies journalieres. Valeur de base de tout le dimensionnement.

ANALYSE

Correct et indispensable. Pour l'app, envisager de distinguer les charges *critiques* (qui ne doivent jamais etre coupees) des charges *delestables*, ce qui permettrait un dimensionnement plus fin du stockage.

2 Correction des pertes systeme

L'energie consommee par les appareils n'est pas l'energie que les panneaux doivent produire : chaque composant du systeme introduit des pertes.

Energie corrigee (besoin reel de production)

Cellule B36

$$E_{\text{corrigee}} = E_{\text{totale}} / (n_{\text{ond}} \times n_{\text{batt}} \times n_{\text{cable}})$$

Variable	Cellule	Valeur	Role
E_totale	E14	3 480 Wh/j	Consommation journaliere
n_ond	B21	0.90	Rendement onduleur PARAM
n_batt	B22	0.85	Rendement batterie PARAM
n_cable	B23	0.95	Rendement cablage PARAM

$$3\,480 / (0.90 \times 0.85 \times 0.95) = 4\,788 \text{ Wh/j}$$

ANALYSE

Partiellement pertinent. Le rendement batterie ne devrait intervenir que si l'energie passe effectivement par la batterie. En solaire avec consommation diurne directe, une partie de l'energie va directement du panneau a l'onduleur sans transiter par la batterie. La formule surestime donc legerement le besoin. C'est une simplification conservatrice, acceptable mais perfectible.

De plus, l'onduleur n'intervient que pour les charges AC. Si le systeme alimente aussi des charges DC (eclairage LED 12V par ex.), le rendement onduleur ne devrait pas s'appliquer a ces charges.

3 Dimensionnement du champ photovoltaïque

A partir de l'energie corrigee et de l'ensoleillement du site, on determine la puissance crete necessaire et le nombre de panneaux.

Puissance crete totale necessaire

Cellule B39

$$P_c = E_{\text{corrigee}} / (HSP \times K_{\text{pertes}})$$

Variable	Cellule	Valeur	Role
E_corrigee	B36	4 788 Wh/j	Besoin reel
HSP	B18	4.5 h	Heures de soleil crete ENTREE
K_pertes	B25	0.85	Pertes panneau PARAM

$$4\,788 / (4.5 \times 0.85) = 1\,252 \text{ Wc}$$

ANALYSE

Formule standard de l'industrie. Le coefficient K_pertes (0.85) englobe temperature, poussiere, ombrage, mismatch, et vieillissement. En pratique, ces facteurs varient beaucoup selon le site. Pour l'app, decomposer ce coefficient en sous-facteurs (temperature, salissure, ombrage, degradation) serait plus precis et pedagogique.

Nombre de panneaux

Cellule B40

$$N_{\text{panneaux}} = \text{ROUNDUP}(P_c / P_{c_{\text{unitaire}}})$$

Formule Excel : =ROUNDUP(B39/B29, 0)

Arrondi au superieur du rapport puissance crete necessaire / puissance d'un panneau.

ROUNDUP(1 252 / 300) = 5 panneaux

ANALYSE

Correct. L'arrondi superieur garantit que la puissance installee couvre le besoin.

Panneaux en serie

Cellule B41

N_serie = ROUNDUP(V_systeme / V_mp)

Formule Excel : =ROUNDUP(B19/B30, 0)

ROUNDUP(24V / 36V) = 1 panneau en serie

ANALYSE

Problematique. Un panneau de 36V Vmp sur un systeme 24V fonctionne avec un regulateur MPPT (qui adapte la tension). Mais si l'utilisateur choisit un regulateur PWM, la tension du panneau doit etre proche de la tension batterie + marge de charge (~28-29V pour un systeme 24V). Le calcul est correct pour du MPPT, mais **ne devrait pas s'appliquer tel quel en PWM**. Pour l'app, il faudrait conditionner cette logique au type de regulateur.

Chaines en parallele

Cellule B42

N_parallele = ROUNDUP(N_panneaux / N_serie)

Formule Excel : =ROUNDUP(B40/B41, 0)

ANALYSE

Correct mathematiquement. Mais attention : le nombre de chaines en parallele determine le courant d'entree du regulateur, qui a une limite. Il manque une verification que le courant total (N_parallele x Imp) ne depasse pas le courant max du regulateur choisi.

Puissance installee reelle

Cellule B43

Pc_installee = N_panneaux x Pc_unitaire

5 x 300 = 1 500 Wc

ANALYSE

Simple et correct. Utile pour recalculer la production reelle et le cout par Wc.

4 Dimensionnement du parc batteries

Le stockage doit couvrir la consommation pendant les jours sans soleil (autonomie), en tenant compte de la profondeur de decharge admissible.

Capacite totale necessaire

Cellule B46

C_batt = (E_totale x J_autonomie) / (V_sys x DoD x n_batt)

Variable	Cellule	Valeur	Role
E_totale	E14	3 480 Wh/j	Consommation journaliere
J_autonomie	B20	2 jours	Jours sans soleil ENTREE

V_sys	B19	24 V	Tension du systeme ENTREE
DoD	B24	0.50	Profondeur de decharge PARAM
n_batt	B22	0.85	Rendement batterie PARAM

$$(3\ 480 \times 2) / (24 \times 0.50 \times 0.85) = 682\ \text{Ah}$$

ANALYSE

Formule la plus importante du dimensionnement batterie. Correcte dans sa structure. Deux remarques :

1. Elle utilise E_totale (3 480 Wh) et non E_corrige (4 788 Wh). C'est correct car le rendement batterie est deja dans le denominateur - pas de double comptage. Les pertes onduleur et cablage ne sont pas incluses non plus, ce qui est logique : on dimensionne la capacite stockee, pas la production.
2. Pour les batteries lithium, le DoD peut aller jusqu'a 80-90% et le rendement jusqu'a 95%. Le choix du type de batterie change radicalement le resultat. L'app devrait proposer des presets (plomb ouvert, AGM, gel, lithium LFP) avec des valeurs par default adaptees.

Batteries en serie

Cellule B47

$$N_serie_batt = \text{ROUNDUP}(V_sys / V_batt)$$

$$\text{ROUNDUP}(24 / 12) = 2\ \text{batteries en serie}$$

ANALYSE

Correct et trivial pour des batteries 12V standard.

Batteries en parallele

Cellule B48

$$N_para_batt = \text{ROUNDUP}(C_necessaire / C_unitaire)$$

$$\text{ROUNDUP}(682 / 200) = 4\ \text{chaines en parallele}$$

ANALYSE

Correct. En pratique, plus de 3-4 branches en parallele pour des batteries plomb est deconseille (desequilibre de charge). Pour les batteries lithium avec BMS, c'est moins problematique. L'app pourrait afficher un avertissement si N_parallele > 4 en plomb.

Nombre total et capacite installee

Cellules B49, B50

$$\begin{aligned} N_total &= N_serie \times N_parallele \\ C_installee &= N_parallele \times C_unitaire \end{aligned}$$

$$B49 = 2 \times 4 = 8\ \text{batteries} \quad B50 = 4 \times 200 = 800\ \text{Ah}$$

ANALYSE

Correct. La capacite installee (800 Ah) depasse la necessaire (682 Ah) grace a l'arrondi - marge de securite gratuite.

Energie stockee utile

Cellule B51

$$E_utile = (C_installee \times V_sys \times DoD) / 1000$$

$$(800 \times 24 \times 0.50) / 1000 = 9.6\ \text{kWh}$$

ANALYSE

Correct. Bon indicateur de synthese, facilement comprehensible par un utilisateur non technique. A conserver dans l'app.

5 Dimensionnement regulateur et onduleur

Le regulateur de charge doit supporter le courant du champ PV. L'onduleur doit supporter la puissance des charges.

Courant du regulateur

Cellule B54

$$I_{reg} = N_{parallele} \times I_{mp} \times 1.25$$

Formule Excel : =B42*B31*1.25

Courant total des chaines en parallele, avec marge de securite de 25%.

$$5 \times 8.33 \times 1.25 = 52.06 \text{ A}$$

ANALYSE

Attention : cette formule n'est correcte que pour un regulateur PWM. Pour un regulateur MPPT, le courant d'entree et de sortie (cote batterie) different car le MPPT fait de la conversion DC-DC. Le courant cote batterie est :

$$I_{sortie_MPPT} = (P_{c_installee} \times n_{MPPT}) / V_{batterie}$$

Pour l'app, il faudrait deux logiques distinctes selon le type de regulateur.

Puissance de l'onduleur

Cellule B55

$$P_{ond} = P_{totale} \times 1.25$$

Formule Excel : =B14*1.25

Puissance simultanee de tous les appareils, majoree de 25%.

$$1\ 010 \times 1.25 = 1\ 262.5 \text{ W}$$

ANALYSE

Deux problemes :

1. **Pas de prise en compte du courant de demarrage.** Les moteurs (refrigerateur, pompe) ont un appel de courant au demarrage de 3x a 7x leur puissance nominale. Un onduleur de 1 263 W ne demarrera pas un refrigerateur de 150W (pic ~600-1000W) et une pompe de 500W (pic ~1500-3000W) en meme temps.

2. **Le facteur de simultaneite n'est pas pris en compte.** Pour l'app, proposer soit un champ "puissance de demarrage" par appareil, soit un facteur de demarrage automatique par type d'appareil.

6 Indicateurs de synthese

Consommation journaliere (kWh) - Cellule B58

$$Conso_kWh = E_{totale} / 1000$$

Puissance solaire installee (kWc) - Cellule B59

$$Pc_kWc = Pc_{installee} / 1000$$

Production journaliere estimee - Cellule B61

$$\text{Prod} = (\text{Pc_installée} \times \text{HSP} \times \text{K_pertes}) / 1000$$

Formule Excel : =B43*B18*B25/1000

$$(1\,500 \times 4.5 \times 0.85) / 1000 = 5.74 \text{ kWh/j}$$

ANALYSE

Cohérent avec le calcul inverse de la section 3. Le ratio production/consommation ($5.74 / 3.48 = 1.65$) montre un excédent de 65%, ce qui est normal : il faut compenser les pertes système et recharger les batteries. Indicateur utile à afficher dans l'app.

7 Estimation des coûts

Budget prévisionnel basé sur des prix unitaires en FCFA, avec marges pour main d'œuvre, transport et imprévus.

Coût par poste

Cellules E65:E78

$$\text{Coût_poste} = \text{Quantité} \times \text{Prix_unitaire}$$

Les quantités de certains postes sont liées aux calculs précédents :

Panneaux : B65 = B40 (nombre calculé) | Batteries : B66 = B49 (nombre total) | Structure : B69 = B40 (un par panneau)
| MC4 : B72 = B40 x 2 (2 paires/panneau)

ANALYSE

Les prix unitaires sont codés en dur. Pour l'app, ils devraient être modifiables par l'utilisateur ou chargeables depuis une base de données de prix par région/pays. Les prix varient énormément selon le marché local.

Sous-total et marges

Cellules E80:E83

$$\begin{aligned} \text{Sous_total} &= \text{SUM}(\text{Coût_postes}) \\ \text{Main_œuvre} &= \text{Sous_total} \times 15\% \\ \text{Transport} &= \text{Sous_total} \times 3\% \\ \text{Imprévus} &= \text{Sous_total} \times 5\% \end{aligned}$$

ANALYSE

Les pourcentages (15%, 3%, 5%) sont des ordres de grandeur raisonnables pour l'Afrique de l'Ouest. En zone rurale éloignée, le transport peut monter à 8-10%. La main d'œuvre dépend de la complexité (toiture vs sol). Ces valeurs devraient être ajustables.

Coût total - Cellule E85

$$\text{Total} = \text{Sous_total} + \text{Main_œuvre} + \text{Transport} + \text{Imprévus}$$

Indicateurs de coût - Cellules E86, E87

$$\begin{aligned} \text{Coût_par_Wc} &= \text{Total} / \text{Pc_installée} \\ \text{Coût_par_kWh_jour} &= \text{Total} / \text{Production_journalière} \end{aligned}$$

$$\text{E86} = 2\,429\,250 / 1\,500 = 1\,620 \text{ FCFA/Wc}$$

$$\text{E87} = 2\,429\,250 / 5.74 = 423\,399 \text{ FCFA/kWh/j}$$

ANALYSE

Le cout par Wc (1 620 FCFA ~ 2.47 EUR/Wc) est dans la fourchette haute mais realiste pour une installation off-grid en Afrique (1.5 a 3 EUR/Wc tout compris).

Le "cout par kWh journalier" (E87) est un indicateur peu standard et **peu utile**. Il serait plus pertinent de calculer le **LCOE** (cout actualise de l'energie sur la duree de vie) :

$$LCOE = \text{Total} / (\text{Production_annuelle} \times \text{Duree_de_vie})$$

Exemple : $2\,429\,250 / (5.74 \times 365 \times 20) \sim 58 \text{ FCFA/kWh}$, ce qui se compare directement au tarif du reseau electrique.

Document prepare pour l'analyse prealable au developpement de DIMMAP - Application de dimensionnement solaire photovoltaïque.

Source : FEUILLE DE DIMENSIONNEMENT SOLAIRE.xlsx - 87 lignes, 1 feuille, 47 formules.